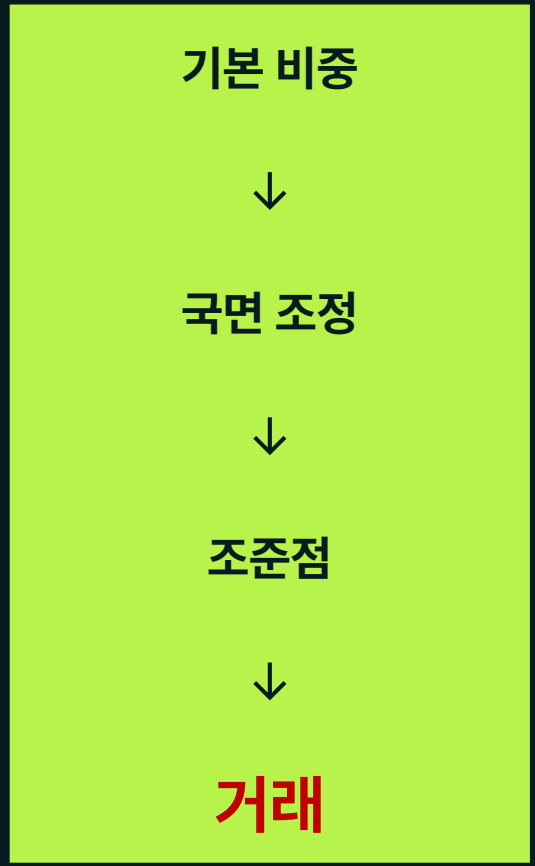
한 기금으로 따라가는 동적 자산배분

여섯 단계 의사결정 손계산 예제



목차

01 예제 설정

02 1단계 · 기본 비중 정하기

03 2단계 · 손실확률 점검

04 3단계 · 국면이 바뀌면 목표 조정

05 4단계 · 조준점 계산

06 5단계 · 밴드 판정과 거래

07 국면이 끝나면

08 6단계 · 진단

09 한 장 요약

10 확장 · Kritzman 국면

1,000억 원 기금이 주식과 채권 두 자산으로 운용한다

모든 숫자는 설명용으로 단순화한 가정이다

항목	값	뜻
주식 기대수익률 μ · 변동성 σ	7% · 20%	평상시 주식의 수익과 위험
안전자산(채권) 수익률 r	3%	위험 없이 얻는 수익
위험회피 γ	2	클수록 위험을 싫어한다
손실 점검: 허용 손실 L · 허용 확률 α	10% · 10%	1년에 10% 넘게 잃을 확률을 10% 이하로
국면 반영 k · 지속확률 p	1 · 0.8	변동성 비율만큼, 다음 달도 이어질 확률 80%
거래 속도 a/λ · 밴드 b	0.3 · ±4%p	남은 거리의 30%만, 조준점 ±4%p 안은 거래 없음

이 숫자만으로 여섯 단계를 끝까지 손으로 계산할 수 있다

위험회피와 주식의 위험·수익으로 평상시 주식 비중 50%를 정한다

Merton 비중: 초과수익을 위험회피 × 분산으로 나눈다

Merton 비중

수익 4%p, 분산 0.04, γ = 2

$$w^* = \frac{\mu - r}{\gamma\,\sigma^2} = \frac{0.07 - 0.03}{2 \times 0.20^2} = 50\%$$

금액으로

주식 500억, 채권 500억

$$\text{stock} = 1{,}000 \times 50\% = 500, \qquad \text{bond} = 500 \quad (100\ \text{million KRW})$$

평상시 기본 비중 w_base = 50% — 이후 모든 조정의 출발점이다

평상시 50%로 1년에 10% 넘게 잃을 확률은 6.7%로 허용 범위 안이다

로그 수익률이 정규분포를 따른다고 보고 계산 · ln 0.9 = −0.105

포트폴리오 수익·위험

주식 50% + 채권 50%

$$\mu_p = 3\% + 0.5 \times 4\% = 5.0\%, \qquad \sigma_p = 0.5 \times 20\% = 10\%, \qquad m_p = \mu_p - \tfrac{1}{2}\sigma_p^2 = 4.5\%$$

손실확률

정규분포 표에서 −1.50 → 6.7%

$$P(R < -10\%) = N\left(\frac{\ln 0.9 - m_p}{\sigma_p}\right) = N\left(\frac{-0.105 - 0.045}{0.10}\right) = N(-1.50) = 6.7\%$$

판정

허용 확률 10% 이하

$$6.7\% \;\leq\; \alpha = 10\% \;\Rightarrow\; \text{pass}$$

점검 통과 — 기본 비중 50%를 그대로 쓴다

변동성이 25%로 오르면 50%로는 점검에 실패하므로 목표를 40%로 낮춘다

고변동 국면 진입: 12개월 변동성이 진입 기준(예: 20%)을 넘었다

그대로 두면

손실확률 11.9% — 허용 10% 초과

$$\sigma:\ 20\% \to 25\%:\quad N\left(\frac{-0.105-0.042}{0.125}\right) = N(-1.18) = 11.9\% \ >\ 10\%$$

부분 반영 (k = 1)

변동성이 오른 만큼 비중을 줄인다

$$w_s = w_{\text{base}} \times \frac{\bar{\sigma}}{\sigma_s} = 50\% \times \frac{20\%}{25\%} = 40\% \qquad (k=1)$$

다시 점검

40%면 7.2% — 통과

$$w = 40\%:\quad N\left(\frac{-0.105-0.041}{0.10}\right) = N(-1.46) = 7.2\% \ \le\ 10\%$$

목표 w_tgt = 40% — 목표는 즉시 바꾸지만, 거래는 아직 하지 않는다

국면이 곧 끝날 수 있으므로 거래는 목표 40%가 아니라 조준점 43.2%를 향한다

a/λ 0.3: 한 달에 남은 거리의 30%를 메운다 · p 0.8: 고변동 국면이 다음 달에도 이어질 확률

반영 비율 φ

목표 쪽으로 68%만 간다

$$\phi = \frac{a/\lambda}{1-(1-a/\lambda)\,p} = \frac{0.3}{1-0.7\times0.8} = 0.68$$

조준점

기본 50%와 목표 40% 사이

$$\mathrm{aim} = w_{\mathrm{base}} + (w^{\mathrm{tgt}} - w_{\mathrm{base}})\,\phi = 50 + (40-50)\times 0.68 = 43.2\%$$

조준점 밴드

±4%p 안은 거래하지 않는다

$$\mathrm{band} = 43.2 \pm 4 = [39.2\%,\ 47.2\%]$$

p가 1에 가까울수록(국면이 오래갈수록) 조준점은 목표에 가까워진다

주가가 올라 52%가 된 비중은 밴드 밖이므로 경계 쪽으로 30%만 판다

현재 비중 x = 52% (최근 상승으로 표류) · 밴드 경계 47.2%

밴드 판정

조준점에서 8.8%p 벗어났다

$$|x - \text{aim}| = |52 - 43.2| = 8.8 > 4 \;\Rightarrow\; \text{trade}$$

이번 달 거래

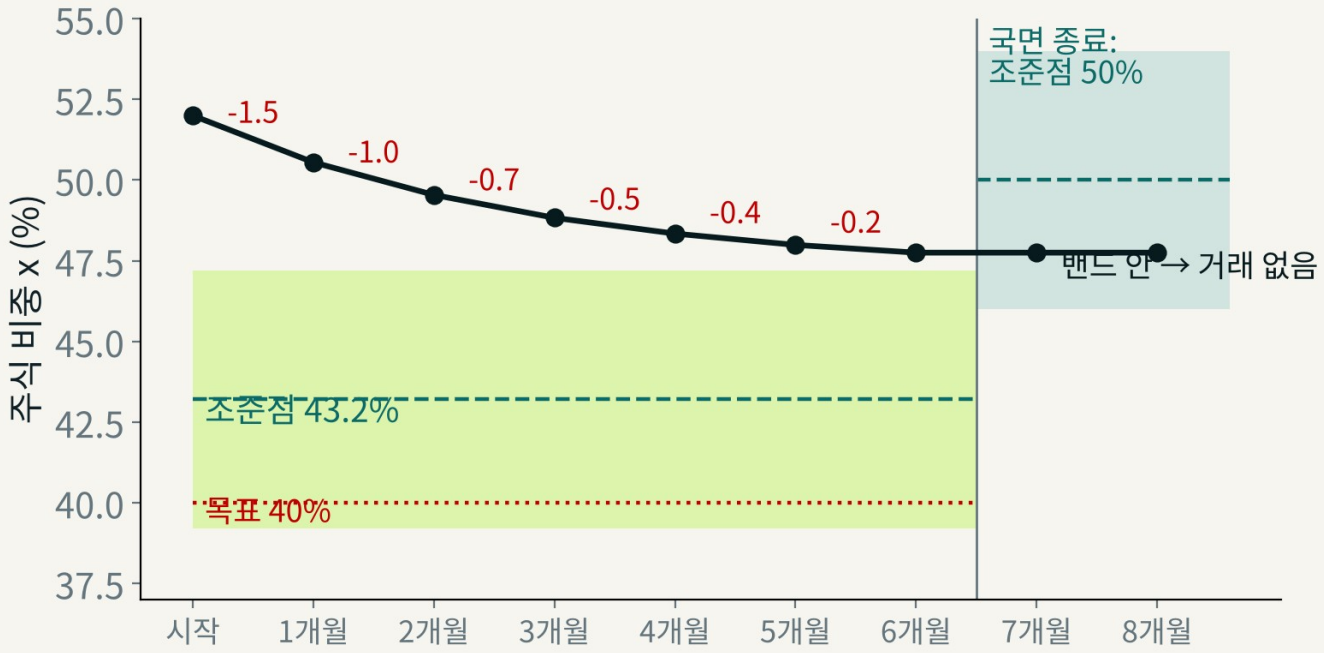
경계까지 거리의 30% = 약 14.5억 매도

$$\Delta x = \frac{a}{\lambda}(\text{edge} - x) = 0.3 \times (47.2 - 52) = -1.45\%p \;\; (\approx 14.5)$$

한꺼번에 팔지 않는다 — 시장충격을 줄이고, 국면이 끝날 가능성에 대비한다

같은 규칙을 매달 반복하면 비중이 밴드 경계로 천천히 다가간다

주가는 변하지 않고 고변동 국면이 6개월 이어진다고 가정 · 숫자는 매달의 거래(%p)



매달 하는 일

- 조준점과 밴드는 그대로
- x가 밴드 밖이면 경계까지 거리의 30%만 거래
- −1.4 → −1.0 → −0.7 … 거래가 점점 작아진다
- 6개월 뒤 47.8% — 경계 47.2%에 근접

6개월 동안 약 42억을 나눠 팔았다 — 한 번에 팔았다면 시장충격이 훨씬 컸다

국면이 끝나면 조준점이 50%로 돌아오지만, 47.8%는 밴드 안이라 되사지 않는다

변동성이 이탈 기준(예: 18%) 아래로 내려온 달

국면 판정

이탈 기준 아래 → 평상 국면

$$\hat{\sigma} = 17\% < 18\% \ (\text{exit}) \ \Rightarrow \ \text{normal regime}$$

목표·조준점 복귀

목표 = 조준점 = 50%

$$w^{\text{tgt}} = w_{\text{base}} = 50\% \ \Rightarrow \ \text{aim} = 50\%, \quad \text{band} = [46\%,\ 54\%]$$

밴드 판정

2.2%p 차이 — 밴드 안

$$|x - \text{aim}| = |47.8 - 50| = 2.2 \leq 4 \ \Rightarrow \ \Delta x = 0$$

급하게 되살 필요가 없다 — 밴드가 불필요한 왕복 거래를 막는다

6단계 진단: 실제 결정을 규칙과 비교해 성향의 어긋남을 찾는다

결과(수익률)가 아니라 결정(거래)을 본다 · 실제 거래는 설명용 가정

시점	규칙이 말한 거래	실제 거래	읽는 법
1개월	−14.5억	−30억	급락 직후 과도한 매도 → 손실 회피(δ > 0) 신호
2개월	−10.1억	0	멈춤 → 거래 마찰(κ)을 크게 본다
3~6개월	−17.9억	−18억	규칙과 일치
국면 종료	0	+25억	밴드 안인데 되사기 → 불필요한 왕복 거래

역강화학습(IRL)은 이런 결정 기록 전체에서 γ · κ · δ를 추정해 정책값(γ = 2)과 비교한다

진단 결과는 1단계(정책)로 되돌아가 규칙이나 운용 관행을 고친다

한 장 요약

여섯 단계를 거치면 매달 '얼마를 사고팔지'가 한 줄로 정해진다

이 예제의 숫자로 본 전체 흐름

단계	묻는 질문	이 예제의 답
1 기본 비중	평상시 얼마나 위험을 지나	50% (주식 500억)
2 점검	손실확률이 허용 범위인가	6.7% ≤ 10% → 통과
3 국면 조정	고변동이면 목표를 얼마로	40% (11.9% → 7.2%)
4 조준점	실제로 어디를 향하나	43.2%, 밴드 39.2~47.2%
5 거래	지금 얼마를 사고파나	52% → 경계 쪽 30%: 14.5억 매도
6 진단	규칙대로 했나	과매도·되사기 → 규칙 점검

목표는 국면이, 거래 여부는 조준점 밴드가, 거래량은 비용이 정한다

확장: 국면을 한 지표 대신 Kritzman 방식으로 읽으면 국면 판단과 목표가 바뀐다

같은 1,000억 기금 · 같은 6단계 틀 · 숫자는 설명용 가정

바뀌는 곳	기본 예제	Kritzman 방식	도구
국면 신호	12개월 σ > 20%	이번 달 수익 조합이 얼마나 이례적인가	터뷸런스 지수 · 흡수비율
국면 판단	평상 / 고변동 둘 중 하나	고변동일 확률 π_T (0~1)	마코프 국면전환(HMM)
지속확률 p	0.8로 가정	전이행렬에서 추정	HMM 전이확률
고변동 목표	변동성 비율: 50 × 20/25 = 40%	손실 한도를 딱 지키는 최대 비중	국면별 분포로 손실확률
최종 목표	40% ↔ 50% 한 번에 전환	π_T로 가중평균 — 연속적으로 움직임	확률 가중

6단계 틀은 그대로 — 3단계(국면)와 4단계의 p만 더 정교하게 바꾼다

이번 달 주식 −9%, 채권 −2%는 평소 분포에서 크게 벗어나 고변동 신호다

기본 지식 — 터뷸런스 지수: 평소 평균·공분산에서 떨어진 거리(마할라노비스) · 월간: 주식 0.6 ± 5.8%, 채권 0.25 ± 1.2%, 상관 −0.2

정의

상관이 깨진 정도까지 잰다

$$d_t = (y_t - \mu)^\top \Sigma^{-1} (y_t - \mu)$$

손계산 (두 자산)

채권도 함께 빠져 거리가 커졌다

$$z_1 = \frac{-9-0.6}{5.8} = -1.66, \quad z_2 = \frac{-2-0.25}{1.2} = -1.88, \quad d_t = \frac{z_1^2 - 2\rho z_1 z_2 + z_2^2}{1-\rho^2} = \frac{2.74+1.24+3.52}{0.96} = 7.81$$

판정

95% 기준선 5.99

$$d_t = 7.81 \;>\; \chi^2_{2,\,0.95} = 5.99 \;\Rightarrow\; \text{turbulent}$$

조기 경보 · 흡수비율

상위 주성분의 분산 비중 — 오르면 시장이 한 방향으로 묶인다

$$AR = \frac{\sum_{i=1}^{n} \sigma_{E_i}^2}{\sum_{j=1}^{N} \sigma_{A_j}^2}$$

변동성(σ) 하나보다 '이례적인 조합'을 본다 — 두 자산이 함께 빠지는 달을 잡아낸다

HMM은 국면을 확률로 주고, 이번 달 고변동 확률은 77%다

기본 지식 — 마코프 국면전환: 국면은 보이지 않아 수익률을 보고 확률을 갱신한다 · 지난달 고변동 확률 0.2

전이행렬

고변동이 다음 달에도 이어질 확률 p = 0.8 — 4단계의 p를 여기서 얻는다

$$P = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.05 \\ 0.20 & 0.80 \end{pmatrix} \quad (\text{calm},\ \text{turbulent}), \qquad p = 0.80, \quad \text{duration} = \frac{1}{1-p} = 5\ \text{months}$$

① 예측

지난달 확률을 전이행렬로 한 달 굴린다

$$\pi_T^{\text{pred}} = 0.2 \times 0.80 + 0.8 \times 0.05 = 0.20$$

② 갱신 (베이즈)

−9%·−2%는 고변동 분포에서 13.1배 더 그럴듯하다(우도비)

$$\pi_T = \frac{0.20 \times 13.1}{0.20 \times 13.1 + 0.80 \times 1} = 0.77$$

π_T = 0.77 — 국면이 '거의 확실히' 바뀌었지만 23%는 평상일 가능성이 남는다

고변동 목표는 손실 한도를 지키는 45.9%, 확률 가중 목표는 46.8%다

기본 예제는 변동성 비율로 40%까지 줄였다 — 여기서는 손실 한도를 딱 지키는 만큼만 줄인다 · 초과수익 4%p 가정

손실 한도 조건

고변동 σ_T = 25%에서 손실확률이 10%가 되는 w를 찾는다

$$N\left(\frac{\ln 0.9-(r+w\cdot 4\%-\frac{1}{2}w^2\sigma_T^2)}{w\,\sigma_T}\right)=10\%\quad(\sigma_T=25\%)$$

고변동 목표 w_T

50%면 11.9%(초과), 45.9%면 정확히 10%

$$w_T=45.9\%\qquad(50\%\Rightarrow 11.9\%,\quad 45.9\%\Rightarrow 10.0\%)$$

확률 가중 목표

국면 확률로 두 목표를 섞는다

$$w^{\mathrm{tgt}}=(1-\pi_T)\,w_{\mathrm{base}}+\pi_T\,w_T=0.23\times 50+0.77\times 45.9=46.8\%$$

목표가 40%가 아니라 46.8% — 한도만 지키면 되므로 덜 판다

같은 조준점 공식을 쓰면 이번 달 거래는 0.6억으로 거의 없다

φ = 0.68 그대로(p = 0.8을 HMM 전이행렬에서 얻음) · 현재 비중 x = 52%

조준점 · 밴드

기본 50%와 목표 46.8% 사이

$$\text{aim} = 50 + (46.8 - 50) \times 0.68 = 47.8\%, \qquad \text{band} = [43.8\%,\ 51.8\%]$$

판정 · 거래

밴드 경계를 0.2%p 넘었을 뿐이다

$$|52 - 47.8| = 4.2 > 4 \ \Rightarrow\ \Delta x = 0.3 \times (51.8 - 52) = -0.06\%p \ \ (\approx 0.6)$$

같은 52%인데 기본 예제는 14.5억, Kritzman 방식은 0.6억 — 국면을 어떻게 읽느냐가 거래 크기를 정한다

두 방식의 차이는 '고변동 목표를 정하는 법'에서 나온다

같은 기금 · 같은 52% · 같은 조준점 공식과 밴드 ±4%p

	기본 예제 (변동성 기준)	Kritzman 방식
국면 신호	12개월 σ 25% > 20%	터뷸런스 d = 7.81 > 5.99
국면 판단	고변동 (확정)	고변동 확률 π_T = 0.77
고변동 목표	40% (변동성 비율, k = 1)	45.9% (손실 한도를 딱 지킴)
최종 목표	40%	46.8% (확률 가중)
조준점 · 밴드	43.2% · 39.2~47.2%	47.8% · 43.8~51.8%
이번 달 거래	−1.45%p ≈ 14.5억 매도	−0.06%p ≈ 0.6억 매도

어느 쪽이 맞다기보다 위원회의 선택 — 변동성 비율은 '위험을 일정하게', 손실 한도 방식은 '약속한 한도까지만'

국면 확률이 매달 흔들려도 조준점 밴드가 그 흔들림을 흡수한다

기본 비중은 위험회피가 정한다

목표는 국면이 바꾸고, 거래는 조준점을 향한다

밴드 밖에서만, 남은 거리의 일부만 거래한다